

TÀI LIỆU KẾT NỐI KỸ THUẬT

Người soạn: MID.

Version	Date	Description	Author	Approver
V2.0	27/01/2026			

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	2
2. Yêu cầu kỹ thuật	2
2.1. API kết nối:	2
2.2. Key	2
3. Phương thức bảo mật và xác thực	2
3.1. Chữ ký số.....	2
3.2 SSL.....	3
4. Danh sách API.....	3
4.1. API Login	7
4.2. API Refresh Token.....	8
4.3. API Playback	9
4.4. API Realtime GPS.....	10

1. Giới thiệu

Tài liệu này được sử dụng bởi các Developer và Business Analyst để phục vụ cho việc tích hợp truy vấn data từ MID

Tài liệu này mô tả toàn bộ các interface, message, data format được sử dụng cho việc tích hợp với hệ thống MID. Đây là tài liệu đặc tả kỹ thuật API và message format.

Toàn bộ các API được mô tả trong tài liệu này bao gồm:

- API Login
- API Refresh Token
- API Playback
- API Realtime GPS

Tất cả các Trường dữ liệu trong API được mô tả:

- Tên Trường dữ liệu
- Kiểu trường dữ liệu
- Bắt buộc phải truyền thông tin hay không
- Độ dài: Độ dài tối đa thông tin trường dữ liệu
- Mô tả trường dữ liệu

2. Yêu cầu kỹ thuật

2.1. API kết nối:

- Production environment: <https://api-gw.midvietnam.net>

2.2. Key

- Secret key hash phía MID cung cấp cho đối tác: dùng để đối tác tạo hash cho signature
- Private Key phía MID cung cấp cho đối tác: dùng để đối tác tạo signature key khi gọi tới các API do MID cung cấp với mục đích xác thực tính toàn vẹn của dữ liệu.

3. Phương thức bảo mật và xác thực

3.1. Chữ ký số

Để đảm bảo dữ liệu của hai bên không bị giả mạo, hai bên sẽ sử dụng chữ ký số trên dữ liệu được trao đổi. Quy tắc tạo chữ ký điện tử (trường chữ ký) được thực hiện theo công thức sau:

B1: `hmac = crypto.createHmac("SHA256", SECRET_KEY_HASH);`

B2: `sign = crypto.createSign("SHA256");`

B3: `sign.sign(privateKey, "base64");`

Cấu trúc trường INPUT:

INPUT: `Field_Value1 + "|" + Field_Value2 + "|" + .....`

Danh sách các Field để sinh chữ ký số sẽ được đặc tả theo từng API

Ví dụ: `INPUT:query={}`.

- `query: {imei:12345}`
- `method: GET`

`inputHash: GET|JSON.stringify({ imei: "12345" })|timestamp|x-api-key`

3.2 SSL

Kết nối giữa khách hàng và MID sử dụng giao thức kết nối HTTPS với giao thức TLS1.2; toàn bộ dữ liệu sẽ được bảo mật mã hóa trong quá trình truyền dữ liệu.

4. Danh sách API

STT	Method	API Endpoint	Tên API (Mô tả)	curl
1	POST	/api/v2/users/login	API Login	<pre>curl --location 'http://localhost:40000/api/v2/users/login' \ --header 'accept: application/json, text/plain, */*' \ --header 'accept-language: en-US,en;q=0.8' \ --header 'authorization: Bearer 1234567' \ --header 'if-none-match: W/"162d- /pUT+FD1Im05C8f1bJJp9WR6HMc"' \ --header 'origin: https://localhost:40000' \ --header 'priority: u=1, i' \ --header 'referer: https:// localhost:40000/' \ --header 'sec-ch-ua: "Brave";v="141", "Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="141"' \ --header 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \ --header 'sec-ch-ua-platform: "Linux"' \ --header 'sec-fetch-dest: empty' \ --header 'sec-fetch-mode: cors' \ --header 'sec-fetch-site: cross-site' \ --header 'sec-gpc: 1' \ --header 'user-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36' \ --header 'x-signature: 12345' \ --header 'x-timestamp: 1763775423995' \</pre>

				<pre>--header 'x-api-key: 67303139289c4be78ac71b316e051e22' \ --data '{ "username":"khtest1", "password":"12345" }'</pre>
2	POST	/api/v2/users/refresh-token	API refresh token	<pre>curl --location 'http://localhost:40000/api/v2/users/refresh-token' \ --header 'accept: application/json, text/plain, */*' \ --header 'accept-language: en-US,en;q=0.8' \ --header 'authorization: Bearer 1234567\ --header 'if-none-match: W/"162d- /pUT+FD1Im05C8f1bJJp9WR6HMc"' \ --header 'origin: https:// localhost:40000\ --header 'priority: u=1, i' \ --header 'referer: https:// localhost:40000/' \ --header 'sec-ch-ua: "Brave";v="141", "Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="141"' \ --header 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \ --header 'sec-ch-ua-platform: "Linux"' \ --header 'sec-fetch-dest: empty' \ --header 'sec-fetch-mode: cors' \ --header 'sec-fetch-site: cross-site' \ --header 'sec-gpc: 1' \ --header 'user-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36' \ --header 'x-signature: 12345' \ --header 'x-timestamp: 1763775423995' \</pre>

				<pre>--header 'x-api-key: 456' \ --data '{ "refresh_token":"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp..."}'</pre>
3	GET	/api/v2/reports/playback?imei=08F3AE65BT&start_date=1763744400&end_date=1763830799	API playback	<pre>curl --location --request GET 'http://localhost:40000/api/v2/reports/playback?imei=08F3AE65BT&start_date=1763744400&end_date=1763830799' \ --header 'accept: application/json, text/plain, */*' \ --header 'accept-language: en-US,en;q=0.8' \ --header 'authorization: Bearer 1234567' \ --header 'if-none-match: W/"162d-pUT+FD1Im05C8f1bJJp9WR6HMc"' \ --header 'origin: https:// localhost:40000' \ --header 'priority: u=1, i' \ --header 'referer: https:// localhost:40000/' \ --header 'sec-ch-ua: "Brave";v="141", "Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="141"' \ --header 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \ --header 'sec-ch-ua-platform: "Linux"' \ --header 'sec-fetch-dest: empty' \ --header 'sec-fetch-mode: cors' \ --header 'sec-fetch-site: cross-site' \ --header 'sec-gpc: 1' \ --header 'user-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36' \ --header 'x-signature: 12345' \ --header 'x-timestamp: 1763775423995' \</pre>

				--header 'x-api-key: 456' \
4	GET	/api/v2/realtime/gps	API realtime gps	<pre>curl --location --request GET 'http://localhost:40000/api/v2/realtime/gps' \ --header 'accept: application/json, text/plain, */*' \ --header 'accept-language: en-US,en;q=0.8' \ --header 'authorization: Bearer 1234567' \ --header 'if-none-match: W/"162d- /pUT+FD1Im05C8f1bJJp9WR6HMc"' \ --header 'origin: https:// localhost:40000' \ --header 'priority: u=1, i' \ --header 'referer: https:// localhost:40000/' \ --header 'sec-ch-ua: "Brave";v="141", "Not?A_Brand";v="8", "Chromium";v="141"' \ --header 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \ --header 'sec-ch-ua-platform: "Linux"' \ --header 'sec-fetch-dest: empty' \ --header 'sec-fetch-mode: cors' \ --header 'sec-fetch-site: cross-site' \ --header 'sec-gpc: 1' \ --header 'user-agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36' \ --header 'x-signature: 12345' \ --header 'x-timestamp: 1763775423995' \ --header 'x-api-key: 456' \</pre>

4.1. API Login

Thông tin API:

- **Request URL:** /api/v2/users/login
- **Method:** POST

Request header

Tên param	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ví dụ	Mô tả
x-api-key	string	có	456	API key cung cấp cho đối tác
x-signature	string	có	12345	
x-timestamp	string	có	1763775423995	

Request Param

Tên param	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ví dụ	Mô tả
username	string	có	khtest1	Tên đăng nhập
password	string	có	12345	Mật khẩu đăng nhập

Response body:

```
{
  "result": true,
  "message": "Đăng nhập thành công",
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "token": "",
      "refreshToken": "",
      "parentId": 1,

```

```
"userId": 9969,  
"role": 50,  
"level": 0,  
"customerId": 10053,  
"isMain": 1  
}  
],  
"options": {}
```

4.2. API Refresh Token

Thông tin API:

- **Request URL:** /api/v2/users/refresh-token
- **Method:** POST

Request header

Tên param	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ví dụ	Mô tả
x-api-key	string	có	456	API key cung cấp cho đối tác
x-signature	string	có	12345	
x-timestamp	string	có	1763775423995	

Request Param

Tên param	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ví dụ	Mô tả
refresh-token	string	có	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp...	Tên đăng nhập

Response body:

```
{  
  "result": true,  
  "message": "Lấy token thành công",  
}
```



```

"status": 200,
"data": [
  {
    "token": " eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp..."
  }
],
"options": {}
}

```

4.3. API Playback

Thông tin API:

- **Request URL:**
/api/v2/reports/playback?imei=08F3AE65BT&start_date=1763744400&end_date=1763830799
- **Method:** GET

Request header

Tên param	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ví dụ	Mô tả
x-api-key	string	có	456	API key cung cấp cho đối tác
x-signature	string	có	12345	
x-timestamp	string	có	1763775423995	

Response body:

```

{
  "result": true,
  "message": "Lấy dữ liệu thành công",
  "status": 200,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "vehicle_name": "29B63609",
    "route": [
      {
        "imei": "29B63609/1",

```

```

        "idx": 1055111,
        "license_number": "140101000447",
        "latitude": 21.052734,
        "longitude": 105.652504,
        "speed": 0,
        "max_speed": 70,
        "signal_quality": 54,
        "rotation": 350.89,
        "status": 2,
        "acc": 0,
        "syn": 0,
        "time": 1763744429,
        "address": null,
        "distance": 0,
        "total_distance": 57282089
    }
],
    "totalPage": 0
},
    "options": {}
}

```

4.4. API Realtime GPS

Thông tin API:

- **Request URL:** /api/v2/realtime/gps
- **Method:** GET

Request header

Tên param	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Ví dụ	Mô tả
x-api-key	string	có	456	API key cung cấp cho đối tác
x-signature	string	có	12345	
x-timestamp	string	có	1763775423995	

Response body:

```
{
  "result": true,
  "message": "Tải dữ liệu thành công",
  "status": 200,
  "totalPage": 0,
  "data": {
    "85280619": {
      "vehicle_id": 575,
      "device_id": 8426,
      "model_type_id": 2,
      "idx": 0,
      "imei": "85280619",
      "license_number": null,
      "latitude": "11.522185",
      "longitude": "106.841124",
      "speed": 0,
      "rotation": 216,
      "signal_quality": 95,
      "status_device": 2,
      "status": 0,
      "acc": 0,
      "io": 268447873,
      "syn": 0,
      "time": 1763420719,
      "distance": 0,
      "total_distance": 392983926,
      "max_speed": 70,
      "min_speed": null,
      "fuel_lit": null,
      "fuel_percent": null,
      "temp": 0,
      "vehicle_name": "61B02885",
      "vehicle_type_name": "Ô tô buýt",
      "is_transmission_gps": 0,
      "is_transmission_image": 0,
      "tax_code": null,
      "transport_business_unit": null,
      "passenger_capacity": null,
      "vehicle_load": null,
      "business_type": null,
      "total_volume": null,
      "name_driver": "",

```

```

    "phone_driver": "",
    "lost_gps_time": 0,
    "s1": 268447873,
    "s2": null,
    "s3": null,
    "speed_device": 0,
    "vol": 0,
    "time_record": 1763420719,
    "max_speed_test": 70
  }
},
"options": 0
}

```

Error Code

Tài liệu kết nối kỹ thuật V2.0

No	Error code	Description
1	1000	Không tìm thấy api key
2	1100	Api key không chính xác
3	2000	Request hết hạn (request chỉ tồn tại 10s)
4	2100	Signature không chính xác